

Relatório - Lista Computacional

Gabriel Falcão, Marcelo Lopes, Mateus Almeida, Vinícius Kern
MC22 - Otimização Linear (2026.2)

20 de setembro de 2026

Introdução e Metodologia

[...]

Parte 1: Auditoria e Depuração de Código

Ao final da primeira fase do algoritmo, é esperado que seja encontrada uma base ótima para o problema, eliminando as variáveis artificiais introduzidas previamente.

Com o valor ótimo zero sendo obtido durante a primeira fase, é garantido que o problema é viável. Porém, se alguma variável artificial permanecer na base com valor nulo, existem duas possibilidades:

1. A matriz A possui restrições redundantes;
2. O problema é degenerado.

No primeiro caso, é necessário descartar as colunas artificiais enquanto a matriz de base B é mantida quadrada e com vetores linearmente independentes, pois deve ser não-singular para a aplicação do algoritmo na segunda fase, que exige multiplicações por B^{-1} e resoluções de sistemas.

A fim de lidar de forma adequada com as colunas artificiais restantes, foi implementado o método de pivoteamento neutro. [...]

Além disso, foi adicionado um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$. Por conta de possíveis erros de ponto flutuante ao realizar operações numéricas, certas verificações que exigem comparações com zero, como em testes de valor ótimo e [...] podem ser realizadas de forma incorreta ao considerar

valores provenientes de erros como diferentes de zero. Para isso, certas comparações foram modificadas para aceitar variações dentro desse parâmetro de tolerância, garantindo estabilidade numérica ao algoritmo.

Parte 2: Instância Parametrizada por Matrícula

O problema de programação linear a ser montado, em função da matrícula de um dos estudantes, é dado por:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -(d_1 + 1)x_1 - (d_2 + 2)x_2 - (d_3 + 1)x_3 \\ \text{s.a.} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d_4 + 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10 + d_1 \\ 12 + d_2 \\ 8 + d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Utilizando os dígitos da matrícula $d_1 = 3, d_2 = 3, d_3 = 5, d_4 = 0$, obtivemos o seguinte problema linear:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -4x_1 - 5x_2 - 6x_3 \\ \text{s.a.} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 13 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

Por meio do código corrigido, foi possível encontrar a solução ótima, com as variáveis originais (x_1, x_2, x_3) na base, como esperado, e obtivemos os seguintes resultados computacionalmente:

Vetor de custos reduzidos final:

$$\bar{c} = c - A^T y = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0.2500 \quad 1.2500 \quad 2.2500)^T$$

Inversa da base ótima:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0.7500 & -0.2500 & -0.2500 \\ -0.2500 & 0.7500 & -0.2500 \\ -0.2500 & -0.2500 & 0.7500 \end{pmatrix}$$

Vetor dual:

$$y^* = (B^{-1})^T c_B = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix}$$

Para o intervalo de variação do coeficiente c_1 , realizamos uma análise manual. O custo reduzido ao realizar uma perturbação δ no valor inicial $c_1 = -4$ deve manter o custo reduzido das variáveis fora da base maior que ou igual a zero, ou seja:

$$\bar{c}_N = c_N - N^T y_{novo}$$

$$y_{novo} = B^{-1} \left(c_B + \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = y^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Note que $N = I$ e $c_N = 0$, pois as variáveis não-básicas são exatamente as variáveis de folga introduzidas. Assim, realizando os cálculos em função de δ , temos:

$$y_{novo} = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.75 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix}$$

$$\bar{c}_N = - \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 - 0.75\delta \\ 1.25 + 0.25\delta \\ 2.25 + 0.25\delta \end{pmatrix}$$

Assim, temos as seguintes restrições:

$$0.25 - 0.75\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \leq \frac{1}{3}$$

$$1.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -5$$

$$2.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -9$$

Assim, $\delta \in \left[-5, \frac{1}{3}\right]$

Portanto, obtemos o seguinte intervalo para c_1 , com base no valor original -4 e nos limites para δ :

$$c_1 \in \left[-9, -\frac{11}{3}\right]$$

Conclusão

[...]